

REPLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE BUKAVU



Noble Source

BP 570 BUKAVU

ECOLE DES MINES

Promotion : bac2 GENIE MINIER

**PREDUCTION DE LA CONCENTRATION EN
MINERAI DANS LES ECHANTILLONS**

Présenté par : AKILIMALI KALUGUSHA et
ASSA KAKOZI Zoe

Dispensé par Ass. AGISHA NTWALI Albert

ANNEE ACADEMIQUE :2025-2026

PRESENTATION DES DONNEES

date	% Iron Feed	% Silica Feed	Star ch Flow	Amin a Flow	Or e Pulp Flow	Or e Pulp PH	Or e Pulp Density	Flotation Column 01 Air Flow	Flotation Column 02 Air Flow	..	Flotation Column 07 Air Flow	Flotation Column 01 Level	Flotation Column 02 Level	Flotation Column 03 Level	Flotation Column 04 Level	Flotation Column 05 Level	Flotation Column 06 Level	Flotation Column 07 Level	% Iron Concentrate	% Silica Concentrate	
count	737453	7377453	7377453	7377453	7377453	7377453	7377453	7377453	7377453	7377453	...	7377453	7377453	7377453	7377453	7377453	7377453	7377453	7377453	7377453	
unique	4097	278	293	409317	319416	180189	131143	105805	43675	80442	...	86819	299573	331189	322315	309264	276051	301502	295667	38696	55569
top	2017-03-1002:0	64,03	6,26	2562,5	534,668	402,246	10,0591	1,75	299,927	255,322	...	299,487	452,441	608,887	601,06	491,406	513,879	474,37	479,478	65,44	2,08

Process Parameters and Control Variables																					
date	% Iron Feed	% Silica Feed	Star ch Flow	Amin a Flow	Ore Pul p Flow	Ore Pul p H	Ore Pul p Density	Flotation Column 01 Air Flow	Flotation Column 02 Air Flow	..	Flotation Column 07 Air Flow	Flotation Column 01 Level	Flotation Column 02 Level	Flotation Column 03 Level	Flotation Column 04 Level	Flotation Column 05 Level	Flotation Column 06 Level	Flotation Column 07 Level	% Iron Concentrate	% Silica Concentrate	
	0:00																				
freq	180	142560	142560	690	959	1735	1509	3214	13683	1487	...	3405	1013	817	989	733	709	746	905	16920	17100

taille de la de donnees: (737453, 24)
Nombres de lignes: 737453
Nombres de Colonnes: 24

INFORMATIONS SUR LES TYPES DE DONNEES

```
<class 'pandas.DataFrame'>  
RangeIndex: 737453 entries, 0 to 737452  
Data columns (total 24 columns):  
#    Column                                Non-Null Count  Dtype  
---  -  
0    date                                737453 non-null  str  
1    % Iron Feed                        737453 non-null  str
```

2	% Silica Feed	737453	non-null	str
3	Starch Flow	737453	non-null	str
4	Amina Flow	737453	non-null	str
5	Ore Pulp Flow	737453	non-null	str
6	Ore Pulp pH	737453	non-null	str
7	Ore Pulp Density	737453	non-null	str
8	Flotation Column 01 Air Flow	737453	non-null	str
9	Flotation Column 02 Air Flow	737453	non-null	str
10	Flotation Column 03 Air Flow	737453	non-null	str
11	Flotation Column 04 Air Flow	737453	non-null	str
12	Flotation Column 05 Air Flow	737453	non-null	str
13	Flotation Column 06 Air Flow	737453	non-null	str
14	Flotation Column 07 Air Flow	737453	non-null	str
15	Flotation Column 01 Level	737453	non-null	str
16	Flotation Column 02 Level	737453	non-null	str
17	Flotation Column 03 Level	737453	non-null	str
18	Flotation Column 04 Level	737453	non-null	str
19	Flotation Column 05 Level	737453	non-null	str
...				
22	% Iron Concentrate	737453	non-null	str
23	% Silica Concentrate	737453	non-null	str

dtypes: str(24)

VERIFICATION DES VALEURS MANQUANTES

date	False
% Iron Feed	False
% Silica Feed	False
Starch Flow	False
Amina Flow	False
Ore Pulp Flow	False
Ore Pulp pH	False
Ore Pulp Density	False
Flotation Column 01 Air Flow	False
Flotation Column 02 Air Flow	False
Flotation Column 03 Air Flow	False
Flotation Column 04 Air Flow	False
Flotation Column 05 Air Flow	False
Flotation Column 06 Air Flow	False
Flotation Column 07 Air Flow	False
Flotation Column 01 Level	False
Flotation Column 02 Level	False
Flotation Column 03 Level	False
Flotation Column 04 Level	False

```
% Iron Concentrate      False
% Silica Concentrate    False
dtype: bool
```

Aucune valeur manquante détectée

DESCRIPTION DES VALEURS NUMERIQUES

[illegible]

date	% Iron Feed	% Silica Feed	Star ch Flow	Am in a Flow	O re P ul p Flow	O re P ul p H	O re P ul p D en s i t y	F l o t a t i o n C o l u m n 0 1 A i r F l o w	F l o t a t i o n C o l u m n 0 2 A i r F l o w	.. .	F l o t a t i o n C o l u m n 0 7 A i r F l o w	F l o t a t i o n C o l u m n 0 1 L e v e l	F l o t a t i o n C o l u m n 0 2 L e v e l	F l o t a t i o n C o l u m n 0 3 L e v e l	F l o t a t i o n C o l u m n 0 4 L e v e l	F l o t a t i o n C o l u m n 0 5 L e v e l	F l o t a t i o n C o l u m n 0 6 L e v e l	F l o t a t i o n C o l u m n 0 7 L e v e l	% I r o n C o n c e n t r a t e	% S i l i c a C o n c e n t r a t e	
u n i q u e	4 0 9 7	2 7 8	2 9 3	4 0 9 3 1 7	3 1 9 4 1 6	1 8 0 1 8 9	1 3 1 1 4 3	1 0 5 8 0 5	4 3 6 7 5	8 0 4 4 2	...	8 6 8 1 9	2 9 9 5 7 3	3 3 1 1 8 9	3 2 2 3 1 5	3 0 9 2 6 4	2 7 6 0 5 1	3 0 1 5 0 2	2 9 5 6 6 7	3 8 6 9 6	5 5 5 6 9
t o p	2 0 1 7 - 0 3 - 1 0 0 2 : 0	6 4 , 0 3	6 , 2 6	2 5 6 2 , 5	5 3 4 , 6 6 8	4 0 2 , 2 4 6	1 0 , 0 5 9 1	1, 7 5	2 9 9, 9 2 7	2 5 5 , 3 2 2	...	2 9 9, 4 8 7	4 5 2, 4 4 1	6 0 8, 8 8 7	6 0 1, 0 6	4 9 1, 4 0 6	5 1 3, 8 7 9	4 7 4, 3 7	4 7 9, 4 7 8	6 5, 4 4	2 , 0 8

	date	% Iron Feed	% Silica Feed	Starch Flow	Amina Flow	Ore Pulp Flow	Ore Pulp pH	Ore Pulp Density	Flotation Column 01 Air Flow	Flotation Column 02 Air Flow	..	Flotation Column 07 Air Flow	Flotation Column 01 Level	Flotation Column 02 Level	Flotation Column 03 Level	Flotation Column 04 Level	Flotation Column 05 Level	Flotation Column 06 Level	Flotation Column 07 Level	% Iron Concentrate	% Silica Concentrate	
		0 : 00																				
freq		180	142560	142560	690	959	1735	1509	3214	13683	1487	...	3405	1013	817	989	733	709	746	905	16920	17100

APERÇU DES DONNÉES

=====

Dimensions : 737453 lignes x 24 colonnes

Premières lignes :

	date	% Iron Feed	% Silica Feed	Starch Flow	Amina
Flow \					
0	2017-03-10 01:00:00	55,2	16,98	3019,53	
				557,434	
1	2017-03-10 01:00:00	55,2	16,98	3024,41	
				563,965	
2	2017-03-10 01:00:00	55,2	16,98	3043,46	
				568,054	
3	2017-03-10 01:00:00	55,2	16,98	3047,36	
				568,665	
4	2017-03-10 01:00:00	55,2	16,98	3033,69	
				558,167	

	Ore Pulp Flow	Ore Pulp pH	Ore Pulp Density	Flotation Column	01 Air
Flow \					
0	395,713	10,0664	1,74		
	249,214				
1	397,383	10,0672	1,74		
	249,719				
2	399,668	10,068	1,74		
	249,741				
3	397,939	10,0689	1,74		
	249,917				
4	400,254	10,0697	1,74		
	250,203				

	Flotation Column 02 Air Flow	...	Flotation Column 07 Air Flow	\
0	253,235	...	250,884	
1	250,532	...	248,994	
2	247,874	...	248,071	
3	254,487	...	251,147	
4	252,136	...	248,928	
...				
3	427,669		66,91	1,31
4	425,679		66,91	1,31

[5 rows x 24 columns]

=====

EXPLORATION DES DONNÉES

-- Types de données ---

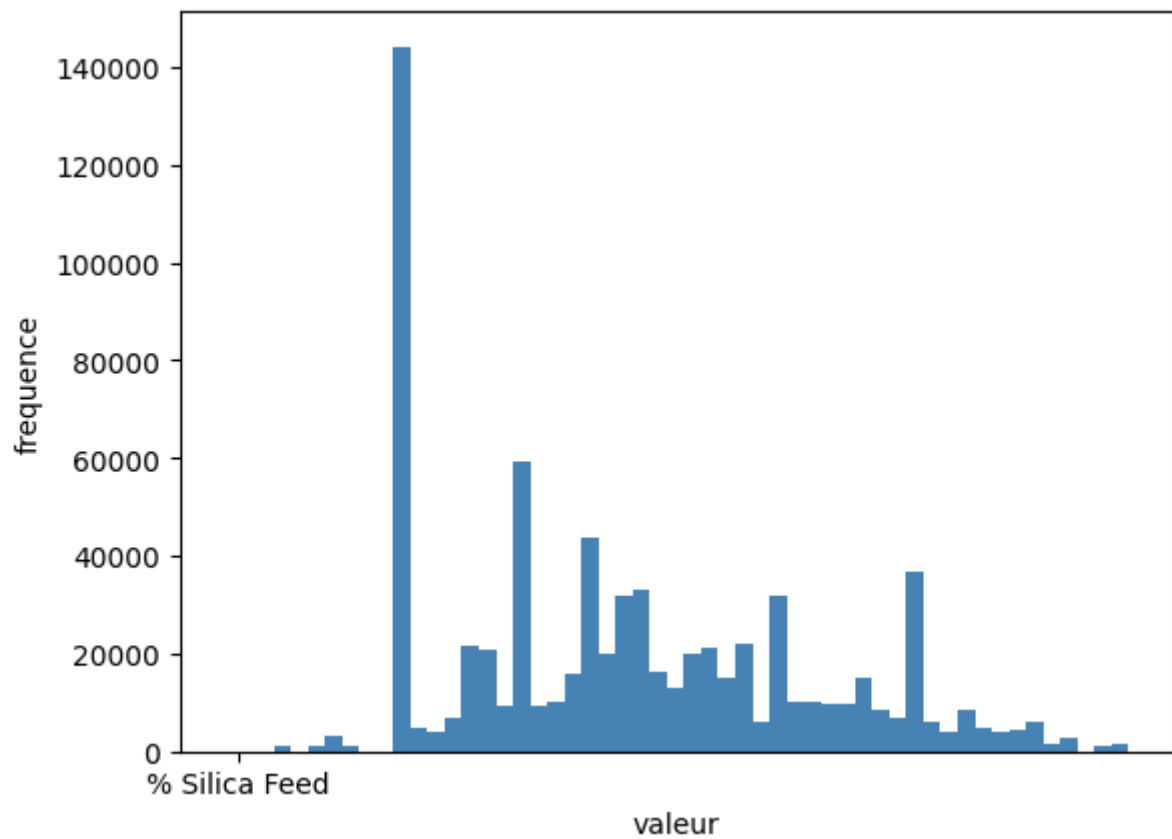
date	str
% Iron Feed	str
% Silica Feed	str
Starch Flow	str
Amina Flow	str
Ore Pulp Flow	str
Ore Pulp pH	str
Ore Pulp Density	str
Flotation Column 01 Air Flow	str
Flotation Column 02 Air Flow	str
Flotation Column 03 Air Flow	str
Flotation Column 04 Air Flow	str
Flotation Column 05 Air Flow	str
Flotation Column 06 Air Flow	str
Flotation Column 07 Air Flow	str
Flotation Column 01 Level	str
Flotation Column 02 Level	str
Flotation Column 03 Level	str
Flotation Column 04 Level	str
Flotation Column 05 Level	str
Flotation Column 06 Level	str
Flotation Column 07 Level	str
% Iron Concentrate	str
% Silica Concentrate	str

dtype: object

--- Statistiques descriptives ---

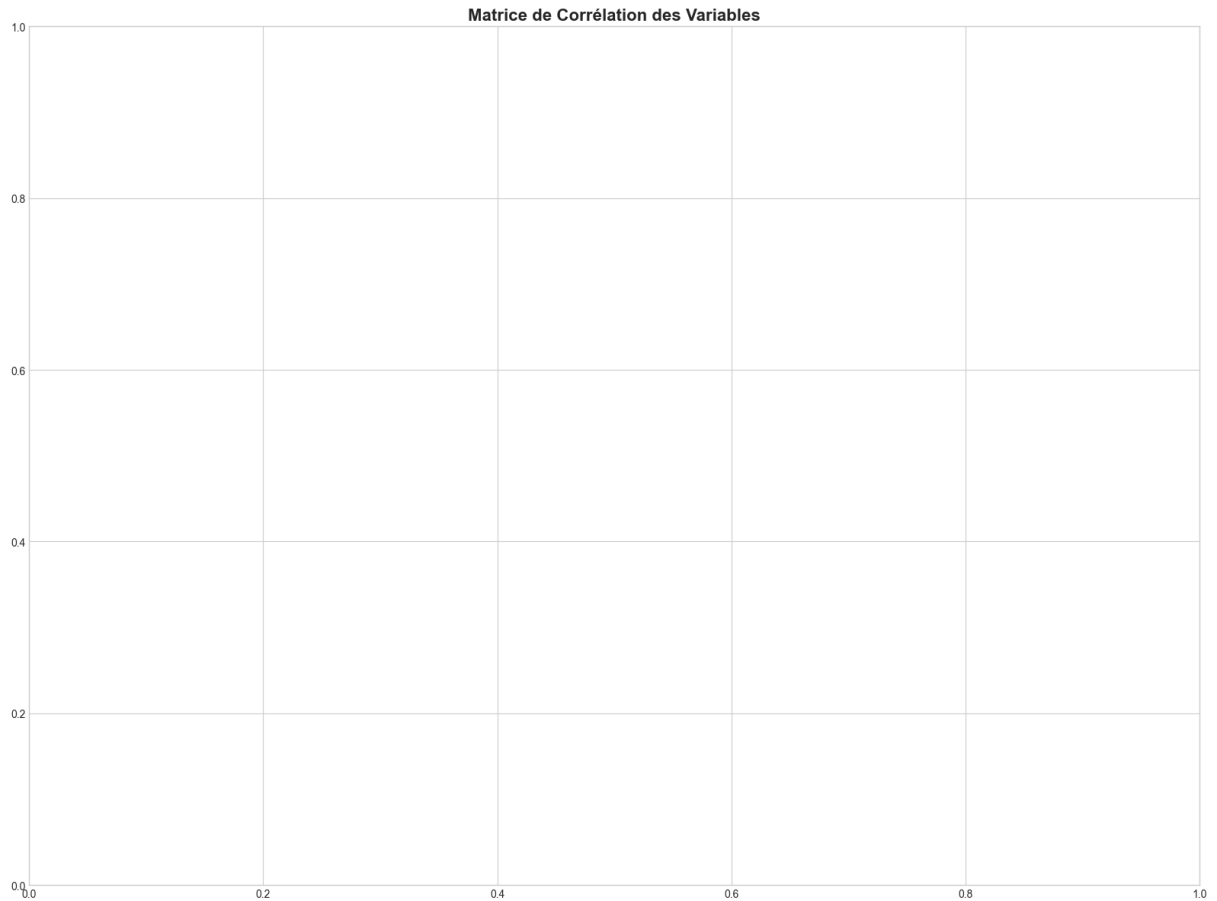
	Date	
count	737453	
mean	2017-06-16 03:27:22.656548	Milieu de la période
min	2017-03-10 01:00:00	première date
25%	2017-05-04 23:00:00	25% des dates sont avant la date
50%	2017-06-16 15:00:00	la date du milieu
75%	2017-07-29 07:00:00	75% des dates sont avant la date
max	2017-09-09 23:00:00	la dernière date

```
count      737453.000000
mean        14.651716
std         6.807439
min         1.310000
25%         8.940000
50%        13.850000
75%        19.600000
max         33.400000
Name: % Silica Feed, dtype: float64
```



=====

ANALYSE DES CORRÉLATIONS



=====

--- Corrélations avec le nom exact trouve : '% Silica Feed' ---

% Iron Feed	0.0
Starch Flow	0.0
% Iron Concentrate	0.0
Flotation Column 07 Level	0.0
Flotation Column 06 Level	0.0
Flotation Column 05 Level	0.0
Flotation Column 04 Level	0.0
Flotation Column 03 Level	0.0
Flotation Column 02 Level	0.0
Flotation Column 01 Level	0.0
Flotation Column 07 Air Flow	0.0
Flotation Column 06 Air Flow	0.0
Flotation Column 05 Air Flow	0.0
Flotation Column 04 Air Flow	0.0
Flotation Column 03 Air Flow	0.0
Flotation Column 02 Air Flow	0.0

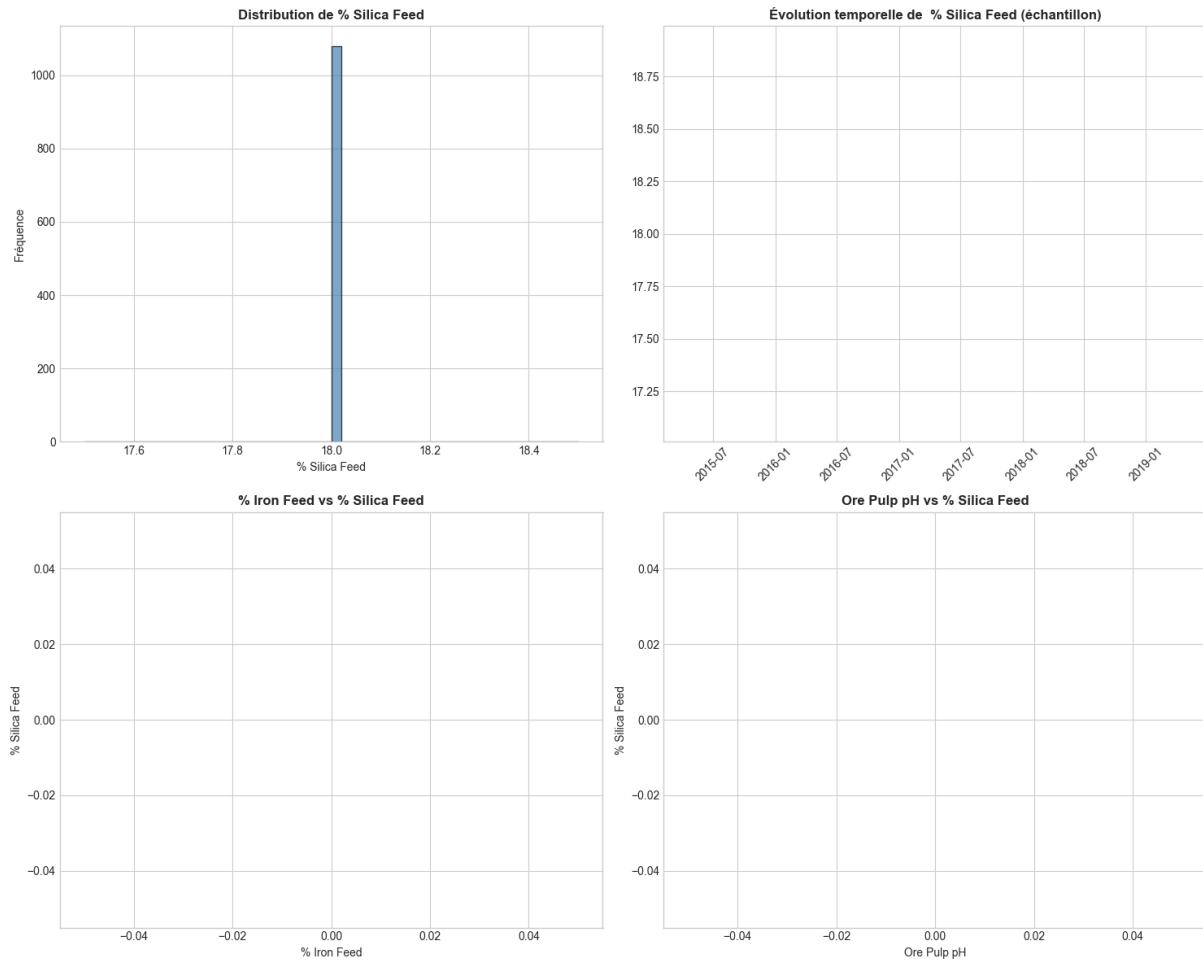
```
Flotation Column 01 Air Flow    0.0
Ore Pulp Density                0.0
Ore Pulp pH                    0.0
Ore Pulp Flow                  0.0
Amina Flow                     0.0
% Silica Concentrate           0.0
Name: % Silica Feed, dtype: float64
```

```
=====
PRÉPARATION DES DONNÉES
=====
```

```
Features utilisées (approche complète) : ['% Iron Feed', 'Starch
Flow', 'Amina Flow', 'Ore Pulp Flow', 'Ore Pulp pH', 'Ore Pulp
Density', 'Flotation Column 01 Air Flow', 'Flotation Column 02 Air
Flow', 'Flotation Column 03 Air Flow', 'Flotation Column 04 Air
Flow', 'Flotation Column 05 Air Flow', 'Flotation Column 06 Air
Flow', 'Flotation Column 07 Air Flow', 'Flotation Column 01 Level',
'Flotation Column 02 Level', 'Flotation Column 03 Level', 'Flotation
Column 04 Level', 'Flotation Column 05 Level', 'Flotation Column 06
Level', 'Flotation Column 07 Level', '% Iron Concentrate', '% Silica
Concentrate']
Nombre de features : 22
```

```
Taille ensemble d'entraînement : (589962, 22)
Taille ensemble de test : (147491, 22)
```

VISUALISATION DES DISTRIBUTIONS



L'alimentation en minerai est homogène et constante en terme de teneur en silice,

Le silica feed est stable dans le temps ; pas de dérive, pas de problème d'alimentation

La composition de minerai est cohérente ; le fer et la silice sont des indicateurs complémentaires de la qualité du minerai

=====

MODÈLE 1 : RÉGRESSION LINÉAIRE

=====

Coefficient : [[0.]]

Ordonnée à l'origine : [57.49066148]

R2 : -0.19964231285040968

MSE : 0.012254506731496322

```
=====
MODÈLE 2 : RÉGRESSION POLYNOMIALE (degré 2)
=====
```

R2 = 0.9587842073255034
MSE = 1.0932415532437052

```
=====
MODÈLE 2 : reseau de neurone (MLPRegressor)
=====
```

```
types apres conversion :
date                str
% Iron Feed         float64
% Silica Feed       float64
Starch Flow         float64
Amina Flow          float64
Ore Pulp Flow       float64
Ore Pulp pH         float64
Ore Pulp Density    float64
Flotation Column 01 Air Flow float64
Flotation Column 02 Air Flow float64
Flotation Column 03 Air Flow float64
Flotation Column 04 Air Flow float64
Flotation Column 05 Air Flow float64
Flotation Column 06 Air Flow float64
Flotation Column 07 Air Flow float64
Flotation Column 01 Level   float64
Flotation Column 02 Level   float64
Flotation Column 03 Level   float64
Flotation Column 04 Level   float64
Flotation Column 05 Level   float64
...
% Silica Concentrate      0
```

```
dtype: int64
MSE : 1.0173186487337014
R2 : 0.18475001931420099
```

=====

COMPARAISON DES MODÈLES

=====

comparaison visuelle des modèles

types après conversion :

date	str
% Iron Feed	float64
% Silica Feed	float64
Starch Flow	float64
Amina Flow	float64
Ore Pulp Flow	float64
Ore Pulp pH	float64
Ore Pulp Density	float64
Flotation Column 01 Air Flow	float64
Flotation Column 02 Air Flow	float64
Flotation Column 03 Air Flow	float64
Flotation Column 04 Air Flow	float64
Flotation Column 05 Air Flow	float64
Flotation Column 06 Air Flow	float64
Flotation Column 07 Air Flow	float64
Flotation Column 01 Level	float64
Flotation Column 02 Level	float64
Flotation Column 03 Level	float64
Flotation Column 04 Level	float64

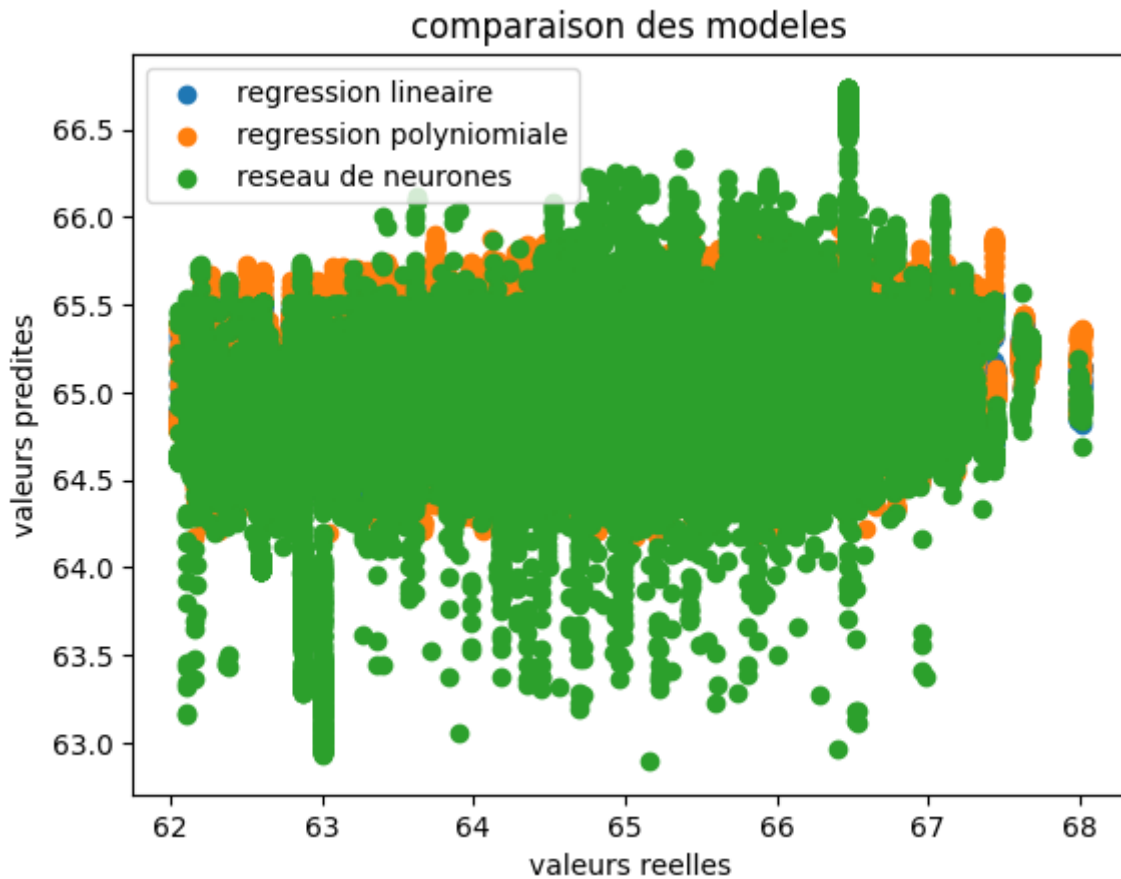
...

R2 polynomial : 0.04132945369751506

MSE polynomial : 1.1962875778602664

R2 réseau de neurones : 0.03431876231884701

MSE réseau de neurones : 1.2050359461509788



comparaison des scores

```
{'lineaire': 0.025410310805894176, 'polynomiale':
0.04132945369751506, 'reseau de neurones': 0.03431876231884701}
```

=====

CONCLUSION ET INTERPRÉTATION

=====

SYNTHÈSE :

- Le dataset contient 737 453 observations avec 24 variables (date + 23 features).
- La cible est '% Silica Concentrate' (taux d'impureté dans le concentré de fer).
- Les variables les plus corrélées négativement avec la silice sont généralement '% Iron Concentrate', 'Starch Flow', et certaines variables de pH.

RÉSULTATS :

- Régression Linéaire : Baseline rapide, interprétable.
- Régression Polynomiale : Capture les interactions non-linéaires entre variables.
- Réseau de Neurones : Modèle le plus puissant pour capturer les patterns complexes.

RECOMMANDATIONS :

1. Pour la production : utiliser le modèle sans '% Iron Concentrate' (fuite de données).
2. Pour l'analyse : le réseau de neurones offre généralement les meilleures performances.
3. Pour l'interprétabilité : la régression linéaire reste préférable.